

Pro Stock Analyzer: Solusi Analisis Saham IDX

Pro Stock Analyzer adalah aplikasi *open-source* berbasis Streamlit yang bertujuan memberdayakan investor dan trader saham di Bursa Efek Indonesia (IDX) dengan alat analisis teknikal dan fundamental yang lengkap dan mudah digunakan.

Fitur Utama:

1. Dashboard Analisis Utama:

- Grafik *Candlestick* interaktif (Plotly) dengan *zoom* dan *pan*.
- Indikator Teknikal Populer: Moving Averages (Simple), RSI, MACD, Bollinger Bands, Stochastic Oscillator.
- Deteksi Pola Otomatis: Double Top & Double Bottom.
- Analisis Multi-Timeframe (MTA): Bandingkan sinyal RSI & MACD di berbagai *timeframe* (15m, 1h, 1d, 1wk).
- Prediksi Arah Harga (ML): Model *Random Forest* dilatih *on-the-fly* untuk memprediksi arah harga selanjutnya (Naik/Turun) beserta akurasi historisnya.
- *Backtesting* Sederhana: Uji kinerja strategi dasar (MA Cross, MACD Trend, RSI Trend, RSI Overbought/Oversold) pada data historis.

2. Screener Saham:

- **Pencari Sinyal Beli Terbaik:** Memindai daftar saham (IDX80) untuk menemukan saham dengan kombinasi sinyal beli teknikal terkuat (berdasarkan skor MACD, RSI, Volume) untuk potensi jangka pendek.
- **Screener Fundamental:** Memfilter saham berdasarkan kriteria valuasi (P/E Ratio, P/B Ratio) dan imbal hasil (Dividend Yield). Data fundamental di-*cache* untuk efisiensi.

3. Rekomendasi Premium (Halaman Khusus):

- **Rekomendasi Beli:** Analisis mendalam satu ticker untuk potensi beli jangka pendek (1-5 hari). Memberikan rekomendasi area beli, target profit (TP), *stop loss* (SL), status *Risk/Reward* (kualitatif & per lembar), dan penjelasan detail berbasis ML, Prophet, dan TA.
- **Rekomendasi Jual:** Analisis posisi saham yang Anda miliki (memerlukan input harga beli & lot). Memberikan rekomendasi harga jual yang logis dan stabil (dibulatkan) untuk mengunci profit atau membatasi kerugian, lengkap dengan estimasi P/L dan penjelasan status Anda.

4. Manajemen Aset (via Sidebar & Tab):

- **Portofolio Tracker:** Catat saham yang Anda miliki (simbol, harga beli, jumlah lot). Aplikasi menghitung nilai saat ini, profit/loss (Rp & %), dan menampilkan alokasi aset.
- **Watchlist:** Simpan daftar saham yang ingin Anda pantau. Tampilan ringkas (harga, %, RSI, MACD) tersedia di *tab* halaman utama.
- **Penyimpanan Lokal (Excel):** Data portofolio dan watchlist Anda **disimpan secara otomatis** di file `portfolio_data.xlsx` dan `watchlist_data.xlsx` di direktori aplikasi, memastikan persistensi

data antar sesi **di komputer yang sama**.

5. Pusat Pengetahuan:

- *Changelog* (Catatan Rilis) versi aplikasi.
- Penjelasan konsep teknikal: konflik sinyal, peran indikator, *timeframe*, cara membaca *screener*, MTA, dan prediksi ML.
- Penjelasan fitur manajemen aset dan sistem penyimpanan Excel.

Teknologi: Python, Streamlit, Pandas, yfinance, Plotly, TA-Lib (via **ta**), Scikit-learn, Prophet.

Tujuan: Menyediakan alat bantu analisis yang komprehensif namun tetap intuitif bagi trader retail Indonesia, dengan fokus pada *actionable insight* dan persistensi data yang mudah dikelola secara lokal.